

Fișa Cerințelor: P2P Shopping Assistant

1) Descrierea problemei

Aplicația este un asistent de cumpărături inteligent ce generează hărți dinamice ale produselor în magazine prin colectarea datelor de locație (GPS/Wi-Fi RTT) de la utilizatori în momentul achiziției. Sistemul optimizează traseul prin raioane, sugerează magazinul ideal pentru întreaga listă curentă și permite sincronizarea în timp real a listelor partajate între mai mulți utilizatori.

2) Principalii actori și rolul acestora

- **Clientul (Utilizator):** Creează liste, navighează în magazin folosind rutele sugerate și furnizează automat date de locație prin bifarea produselor achiziționate.
- **Sistemul de localizare (GPS/Wi-Fi RTT):** Actor extern care furnizează coordonatele de mare precizie necesare pentru maparea indoor a produselor la nivel de raft/raion.
- **Google Maps API:** Actor extern utilizat pentru a calcula proximitatea magazinelor față de utilizator și pentru a afișa hărțile globale ale locațiilor comerciale.

3) Principalele scenarii de utilizare

1. Autentificare

- **Actor:** Clientul
- **Descriere:** Utilizatorul se loghează în aplicație folosind user și parolă pentru a-și accesa listele salvate și preferințele de navigare.
- **Excepții:**
 - **1a.** Credențiale invalide: Utilizatorul introduce o parolă greșită (notificare de eroare).

2. Adauga produse in lista

- **Actor:** Clientul

- **Descriere:** Utilizatorul adaugă produse în listă. Sistemul verifică în timp real baza de date pentru a avertiza dacă produsul a fost raportat recent ca fiind "Lipsă stoc" în magazinele din zonă.
- **Excepții:**
 - **2a.** Produs indisponibil general: Sistemul notifică utilizatorul că produsul nu este disponibil la niciun magazin din zonă.
 - **2b.** Credentiale invalide: Utilizatorul încearcă să modifice/creeze lista de cumpărături fără a fi autentificat.

3. Ruta optimă în magazin spre produse

- **Actor:** Sistemul de localizare al magazinului
- **Descriere:** Pe baza listei și a hărții dinamice create de comunitate, aplicația sortează produsele în ordinea așezării lor pe rafturi, oferind traseul cel mai scurt prin magazin.

4. Localizarea produsului pentru alți clienți

- **Actor:** Sistemul de localizare al magazinului
- **Descriere:** În momentul în care utilizatorul bifează un produs disponibil din listă, aplicația captează automat locația (GPS/RTT) și o transmite la server pentru a asocia produsul cu acele coordonate în harta dinamică a magazinului.

5. Sugerarea magazinului ideal

- **Actor:** Google Maps
- **Descriere:** Aplicația compară lista cu datele despre stoc și preț raportate de alți utilizatori și sugerează supermarketul care are cele mai multe produse disponibile din listă.

6. Sincronizarea listelor partajate

- **Actor:** Clientul
- **Descriere:** Permite colaborarea sincronizată a mai multor utilizatori pe aceeași listă de cumpărături; în momentul în care un utilizator marchează un produs ca fiind achiziționat, starea acestuia se actualizează instantaneu pe dispozitivele tuturor celorlalți membri ai grupului.
- **Excepții:**
 - **6a.** Conflict de simultaneitate: Serverul primește cereri de bifare pentru același produs de la doi utilizatori diferiți în același timp; sistemul validează doar prima cerere primită cronologic și trimite o notificare de actualizare (refresh) către al doilea dispozitiv.